Bookflow

MANUAL DE PROYECTO

PROYECTO INTERMODULAR

Alba Barroso Fernández
DAW 2ºA

índice

1. Introducción y Justificación del Proyecto 3
12 de septiembre 2025: Presentación de la Asignatura y el Proyecto 4
19 de septiembre de 2025: Creación de Imagen Corporativa 4
26 de septiembre de 2025: Elaboración de Contrato de Prestación de Servicios y Recogida de Necesidades 5
3 de octubre de 2025: Definición de Requisitos Funcionales y No Funcionales 12
10 de octubre de 2025: Diseño de Interfaces Gráficas 14
17 de octubre de 2025: Desarrollo de la Estructura de la Base de Datos 15
24 de octubre de 2025: Definición de Modelo Relacional de la Base de Datos 16
31 de octubre de 2025: Presentación a la Empresa de Interfaces y Base de Datos 17
7 de noviembre de 2025: Elección y Justificación de Tecnologías a Utilizar 18
14 de noviembre de 2025: Estructuración Inicial de Documentación y Arquitectura Base 19
Traducir las decisiones tecnológicas en una infraestructura de proyecto real e inicializar el entorno de trabajo colaborativo mediante control de versiones (Git). 19
21 de noviembre de 2025: Definición de Puntos de los Manuales de Usuario y Técnico21
05 de diciembre de 2025: Desarrollo Inicial de Manuales de Usuario y Técnico 23
12 de diciembre de 2025: Análisis Arquitectónico y Opciones de Despliegue 23
19 de diciembre de 2025: Pruebas de Despliegue en Entorno Local 24
09 de enero de 2026: Pruebas de Despliegue en Vercel (Producción) 25
16 de enero de 2026: Fase de Pruebas Extensivas y Corrección de Errores (Bugs) 25
23 de enero de 2026: Revisión Final y Auditoría de Documentación 26
30 de enero de 2026: Preparación para la Presentación y Defensa 27
06 de febrero de 2026 / Implementación de Feedback y Accesibilidad Web (WCAG) 27
13 de febrero de 2026: Optimización de Base de Datos y Revisión de Ciberseguridad 28
20 de febrero de 2026: Generación de Datos Simulados y Pruebas de Estrés 29
27 de febrero de 2026: Cierre de Documentación y Manual de Despliegue 29
05 de marzo de 2026 / Congelación de Código (Code Freeze) y Versionado Semántico 30
12 de marzo de 2026 / Preparación de la Defensa y Creación de Material Audiovisual 30
19 de marzo de 2026: Entrega Definitiva y Defensa del Proyecto 31

1. Introducción y Justificación del Proyecto

En este documento recojo toda la evolución y el trabajo realizado a lo largo de los dos trimestres para desarrollar **BookFlow**, mi proyecto final para los ciclos de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) y Multiplataforma (DAM).

La idea de crear esta aplicación surge tras detectar que las plataformas actuales para gestionar lecturas, como Goodreads, se han quedado muy estancadas visualmente. Tienen interfaces sobrecargadas que resultan poco intuitivas, especialmente cuando se navega desde un teléfono móvil.

Por este motivo, el objetivo principal de **BookFlow** ha sido diseñar una alternativa moderna, minimalista y centrada en la experiencia del usuario. Al plantear el proyecto con una filosofía *"Mobile-First"* (pensado primero para pantallas pequeñas y luego adaptado a escritorio), consigo justificar y aplicar los conocimientos técnicos exigidos tanto para el perfil de desarrollo web como para el de aplicaciones multiplataforma.

A lo largo de los siguientes apartados detallaré cómo se ha planificado el desarrollo semana a semana, desde los primeros bocetos hasta el despliegue final en la nube.

12 de septiembre 2025: Presentación de la Asignatura y el Proyecto

La primera semana sirvió para conocer las normas del Proyecto Intermodular y decidir la temática. El objetivo era encontrar una idea que me permitiera aplicar tanto el desarrollo web (DAW) como el diseño de interfaces móviles (DAM).

Hice un estudio de mercado de las aplicaciones de lectura actuales. Me centré en Goodreads, analizando por qué, a pesar de ser la más usada, tiene tantas críticas negativas por su diseño. Detecté que su interfaz es muy pesada, cuesta encontrar las cosas y en el móvil la experiencia es bastante frustrante.

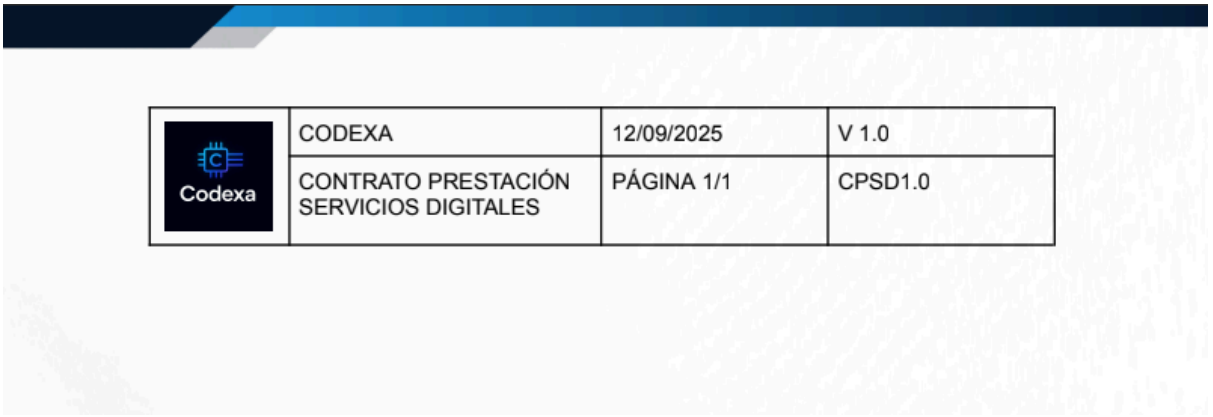
Decidí que mi proyecto, **BookFlow**, sería una versión minimalista de esta idea. La meta principal quedó definida: crear una Single Page Application (SPA) que permita organizar libros en tres estados básicos (pendientes, leyendo, terminados) de la forma más rápida y visual posible.

19 de septiembre de 2025: Creación de Imagen Corporativa

Durante esta semana, la dinámica del módulo se centró en aprender a crear una identidad corporativa profesional, un paso previo fundamental antes de abordar cualquier proyecto de software. Dado que aún no habíamos cerrado la temática definitiva del TFG (BookFlow), el ejercicio se realizó mediante una simulación empresarial.

Creamos una empresa ficticia de desarrollo de software y servicios digitales denominada "Codexa S.L.". Para ella, diseñé una imagen corporativa completa, incluyendo membretes y formatos estandarizados para documentos oficiales.

Aunque este diseño no se aplicó directamente a BookFlow, la práctica fue esencial para entender la importancia del *branding*, la psicología del color y cómo presentar documentación técnica con un acabado visual que transmita confianza a un futuro cliente.



Codexa	CODEXA	12/09/2025	V 1.0
	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS DIGITALES	PÁGINA 1/1	CPSD1.0

26 de septiembre de 2025: Elaboración de Contrato de Prestación de Servicios y Recogida de Necesidades

Siguiendo con la simulación de la semana anterior, el objetivo fue aprender a realizar una toma de requisitos técnica y formalizarla legalmente, enfrentándonos a un caso práctico de interacción cliente-desarrollador.

Elaboramos un Contrato de Prestación de Servicios Digitales formal. En este caso simulado, mi empresa (Codexa S.L.) acordaba el desarrollo de un sistema con un cliente ficticio llamado TechnoTime Solutions S.L..

- El ejercicio consistió en documentar un aplicativo de control horario web y móvil , definiendo presupuestos e hitos de pago.

- Realizamos también un Acta de Reunión para dejar por escrito los acuerdos alcanzados, como la implementación de fichaje por código QR, gestión de turnos e incidencias , así como la definición de roles de usuario (Trabajador, Recursos Humanos, Admin).

Esta práctica fue un entrenamiento vital. Aprender a redactar un SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio), separar las funcionalidades en entregables y documentar actas de reunión me dio la base metodológica necesaria para, semanas después, poder definir con exactitud y rigor el alcance real, los roles y los requisitos de **BookFlow**.

////////////

3. Entregables

Prototipo inicial (mes 1).

Versión funcional intermedia (mes 3).

Versión final con todas las funcionalidades (mes 5).

Manual de uso y capacitación básica.

4. Propiedad intelectual

El CLIENTE será titular de los derechos de uso y explotación de la aplicación y sus datos. El DESARROLLADOR podrá conservar el derecho de mención como autor del software.

5. Remuneración y forma de pago

El CLIENTE abonará al DESARROLLADOR la suma de 15.000 €, distribuida en hitos:

30% (4.500 €) a la firma del contrato.

40% (6.000 €) tras la entrega de la versión intermedia.

30% (4.500 €) tras la aceptación de la versión final.

6. Obligaciones del DESARROLLADOR

Desarrollar la aplicación conforme al Anexo I.

Cumplir plazos de entrega.

Garantizar el correcto funcionamiento durante un periodo de [30-90 días] tras la entrega final.

7. Obligaciones del CLIENTE

Facilitar datos de jornadas laborales, festivos y convenios de la empresa.

Validar entregables en los plazos previstos.

Realizar los pagos pactados.

8. Confidencialidad

Ambas partes mantendrán la confidencialidad sobre la información intercambiada.

9. Resolución del contrato

El contrato podrá resolverse por incumplimiento grave, mediante aviso escrito con 15 días de preaviso.

10. Legislación y fuero

El contrato se regirá por la legislación española. En caso de conflicto, las partes se someten a los tribunales de Madrid.

ANEXO I – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALES

La aplicación a desarrollar incluirá las siguientes características:

1. Plataformas

Aplicación móvil (Android/iOS).
Aplicación web accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

2. Funcionalidades principales

Registro de fichaje:
Entrada y salida.
Fichaje con código numérico o alfanumérico.
Geolocalización del punto de fichaje.
Registro de incidencias especiales: salida anticipada, ausencia justificada, baja médica.
Gestión de jornadas laborales:
Configuración de jornada laboral de la empresa por comunidad autónoma.

Inclusión de festivos locales y nacionales.
Cómputo de vacaciones y asuntos propios.
Informes mensuales y anuales:
Horas trabajadas por empleado.
Horas pendientes.
Vacaciones consumidas y disponibles.
Generación de informe para nómina mensual.

Roles de usuario:

Administrador 1 (Gerente): acceso completo y control global. 3. Accesibilidad Administrador 2 (RRHH): gestión de empleados, horarios y vacaciones. Usuario (Trabajador): fichaje de entrada/salida, solicitud de incidencias, visualización de horas trabajadas y vacaciones.

3. Accesibilidad

Acceso desde cualquier ubicación con conexión a Internet.
Seguridad mediante credenciales personalizadas.

4. Entregables técnicos

Código fuente de la aplicación.
Manual de usuario.
Manual técnico (para mantenimiento y futuras mejoras).
Firmado en Madrid, a 21 de septiembre de 2025
CPSD1.0
EL CLIENTE
Laura Martínez Gómez – Directora General de TechnoTime Solutions S.L.
EL DESARROLLADOR
Alba Barroso Fernández – Directora General de Codexa S.L.

////////////

4. Calendario Laboral – Integración del calendario laboral de Extremadura y festivos del sector industrial (Lunes a Viernes, horario de 8h).

5. Informes – Informes mensuales con detalle de entradas/salidas, horas trabajadas y faltas, consolidado para nómina y balance anual.

Modelo de usuarios y permisos

● Trabajador (Privilegios 0): Solo puede fichar entrada y salida.
● Recursos Humanos: Acceso total a incidencias, calendario e informes.
● Admin/Gerente: Acceso completo a todas las funcionalidades.
● Inspector (Externo): Solo lectura y consulta, credenciales temporales (máx. 1h).

Posibles mejoras a incluir

● Evaluar la integración con app móvil.
● Notificaciones automáticas vía correo o SMS.
● Exportación avanzada de informes a Excel.

Observación final

Se acuerda realizar una nueva reunión la semana que viene para revisar avances y posibles mejoras.

////////////

3 de octubre de 2025: Definición de Requisitos Funcionales y No Funcionales

Una vez finalizadas las prácticas de simulación empresarial, me centré al 100% en BookFlow. El objetivo de esta semana fue traducir la idea general del proyecto a especificaciones de software reales, definiendo qué iba a hacer la aplicación y qué límites técnicos iba a tener.

Redacté el documento de requisitos dividiéndolos en dos grandes bloques:

REQUISITOS FUNCIONALES

- **RF1:** Un invitado puede registrarse mediante email y contraseña, confirmar su cuenta y convertirse en usuario registrado mediante Supabase Auth.

- **RF2:** Un usuario registrado puede iniciar y cerrar sesión de forma segura y recuperar la contraseña mediante correo electrónico.

- **RF3:** El usuario puede gestionar su perfil, incluyendo datos personales básicos, biografía y actualizar su avatar almacenado en Supabase Storage.

- **RF4:** El usuario dispone de un catálogo interactivo con buscador y filtros (por género o autor) para explorar obras literarias.

- **RF5:** Desde la sección "Mi Biblioteca", el usuario puede añadir, consultar, actualizar el estado (Pendiente, Leyendo, Terminado) y eliminar libros de sus listas personales.

- **RF6:** El usuario puede crear, editar y borrar reseñas textuales y puntuaciones (1 a 5 estrellas) de los libros que ha leído.

- **RF7:** El usuario puede generar y descargar un informe en PDF de su lista de libros leídos.

- **RF8:** El administrador dispone de un panel exclusivo para dar de alta nuevos libros, modificarlos o eliminarlos del sistema.

- **RF9:** El administrador puede consultar la lista de usuarios, filtrarla, y activar/desactivar cuentas sin eliminarlas físicamente.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

- **RNF1. Arquitectura:** aplicación *front-only*. La aplicación puede desplegarse fácilmente en servicios de hosting estáticos y no requiere mantenimiento de servidores propios.

- **RNF2. Seguridad:** autenticación y control de acceso con Supabase Auth.

  Solo los usuarios autenticados acceden a sus datos personales (listas y perfil) y ningún usuario puede modificar reseñas o bibliotecas de otros mediante el uso de Row Level Security (RLS).

- **RNF3. Privacidad:** Los datos del usuario se utilizan exclusivamente para la gestión de su perfil literario. El usuario puede eliminar su cuenta, lo cual

implica la desaparición del perfil y restricción de acceso a sus registros asociados.

- **RNF4. Rendimiento:** fluidez en la experiencia de usuario. Al tratarse de una SPA, la navegación entre el catálogo y la biblioteca es inmediata.

- **RNF5. Interfaz Multiplataforma (DAW/DAM)**: La aplicación utiliza TailwindCSS para ofrecer un diseño limpio, moderno y totalmente *responsive*, garantizando una experiencia de uso similar a una app nativa en dispositivos móviles.

- **RNF6. Generación de PDF**: Los usuarios pueden descargar sus reportes en PDF directamente desde el cliente web, sin necesidad de procesamiento en el backend.

Establecer estos requisitos por escrito fue crucial para no sufrir "corrupción de alcance" (empezar a añadir ideas sobre la marcha que alarguen el desarrollo infinitamente).

Definición y Caracterización de los Actores del Sistema

Para cubrir tanto las necesidades operativas de los usuarios como las de mantenimiento técnico de BookFlow, se han definido tres perfiles (actores) con capacidades y responsabilidades totalmente estancas:

1. **Actor: Invitado (Perfil de Exploración):**

    - **Descripción:** Representa al usuario potencial que navega por la aplicación sin haber iniciado sesión.

- **Capacidades:** Su flujo de interacción está restringido a una instancia de "solo lectura" del catálogo público. Puede visualizar las portadas, sinopsis y reseñas, pero carece de capacidad de persistencia (no puede interactuar ni guardar datos) hasta que complete el proceso de registro.

2. **Actor: Lector Registrado (Perfil Operativo Principal):**

    - **Descripción:** Es el destinatario final de la plataforma. Un usuario autenticado mediante el sistema de Supabase Auth.

    - **Capacidades:** Tiene soberanía total sobre su información. Es el único responsable de gestionar sus listas de lectura (*Pendiente, Leyendo, Terminado*), emitir valoraciones (1-5 estrellas) y generar sus propios informes en PDF.

    - **Blindaje:** Su acceso está protegido por políticas de base de datos (RLS) que impiden que cualquier otro actor, incluido el equipo técnico, modifique su biblioteca privada.

3. **Actor: Administrador (Gestión Técnica del Ecosistema):**

    - **Descripción:** Perfil con credenciales especiales destinado al mantenimiento del sistema. No interviene en las bibliotecas de los lectores.

- **Capacidades:** Es el único rol autorizado para realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) sobre la tabla global de libros. Esto garantiza que el catálogo se mantenga limpio, evitando que los usuarios finales creen libros duplicados, con faltas de ortografía o portadas erróneas.

Matriz de Responsabilidades y Acceso Técnico (RBAC)

Para asegurar una implementación técnica coherente en el código y en las políticas de seguridad del aplicativo, se estableció la siguiente matriz de permisos cruzada:

Módulo / Funcionalidad	**INVITADO**	**LECTOR REGISTRADO**	**ADMINISTRADOR**
Explorar catálogo público	SÍ	SÍ	SÍ
Registro / Iniciar sesión	SÍ	SÍ	SÍ
Añadir/Modificar libros en Mi Biblioteca	NO *(Bloqueado)*	SÍ *(Solo propios)*	NO *(Bloqueado)*
Publicar y editar reseñas	NO *(Bloqueado)*	SÍ *(Solo propias)*	NO *(Bloqueado)*

Descargar informe PDF de lecturas	NO *(Bloqueado)*	SÍ	NO *(Bloqueado)*
Crear/Editar obras en el catálogo general	NO *(Bloqueado)*	NO *(Bloqueado)*	SÍ
Gestión y auditoría de cuentas de usuario	NO *(Bloqueado)*	NO *(Bloqueado)*	SÍ

10 de octubre de 2025: Diseño de Interfaces Gráficas

El punto débil de plataformas como Goodreads es su interfaz. Por tanto, el objetivo de esta semana fue diseñar los primeros bocetos y mockups buscando una experiencia visual radicalmente opuesta: limpia, moderna y centrada en el móvil.

Apliqué la metodología Mobile-First, diseñando la estructura base primero para la pantalla de un smartphone.
En esta fase definí el uso de una barra de navegación inferior (Bottom Navigation Bar) en lugar de menús ocultos, establecí una arquitectura de catálogo basada en "Tarjetas" (Cards) y diseñé el sistema de ventanas modales para no saturar la pantalla con sinopsis demasiado largas.

La justificación profunda sobre la psicología del color, las tipografías elegidas y los estándares de accesibilidad (WCAG) aplicados a partir de esta semana se detallan extensamente en el apartado de Ingeniería de UI/UX y Diseño Visual de esta memoria.

Filosofía de Diseño: Enfoque "Mobile-First" y "User-Centric"

La arquitectura visual de BookFlow se ha construido bajo el paradigma *Mobile-First*. Esto significa que todas las pantallas, componentes y flujos de navegación se diseñaron primero para la resolución de un teléfono móvil (pantallas pequeñas y navegación táctil) y, posteriormente, se escalaron mediante *Media Queries* (gestionadas internamente por Tailwind CSS) para adaptarse a resoluciones de escritorio o *tablets*.

Este enfoque resuelve el principal problema de usabilidad detectado en aplicaciones como Goodreads:

- **Eliminación de menús ocultos:** En lugar del tradicional menú de "hamburguesa", que obliga al usuario a realizar clics adicionales para descubrir secciones, BookFlow implementa una *Bottom Navigation Bar* (Barra de navegación inferior) fija. Esta barra sitúa los destinos principales (Inicio, Buscar, Biblioteca y Perfil) directamente al alcance del pulgar del usuario, emulando la ergonomía de una aplicación nativa (requisito clave para el ciclo de **DAM**).

- **Arquitectura basada en "Cards" (Tarjetas):** Para evitar la fatiga visual al mostrar listas interminables de texto, la información de los libros se encapsula en tarjetas con bordes redondeados, donde la imagen de la portada ocupa el 70% de la jerarquía visual.

Psicología del Color y Sistema de Temas (Dark Mode)

Para la paleta cromática, decidí alejarme de los colores corporativos fríos (azules tecnológicos o grises industriales) y opté por una gama que evoca la calidez de la lectura tradicional (el papel, la tinta y la madera).

Además, se ha implementado soporte nativo para **Modo Oscuro (Dark Mode)**, una característica indispensable hoy en día para reducir la fatiga visual de los lectores que utilizan la aplicación en entornos de baja luminosidad.

La integración de estos colores se ha realizado configurando el archivo tailwind.config.js con las siguientes variables semánticas:

Nombre Semántico	**Código HEX**	**Uso en Tailwind**	**Justificación Psicológica y Técnica**
Fondo Crema (Light)	#FAF9F6	bg-paper-light	Emula el color del papel reciclado o las páginas de un libro físico. Reduce el contraste extremo del blanco puro (#FFFFFF), evitando el deslumbramiento en la lectura prolongada.
Fondo Pizarra (Dark)	#1E293B	bg-slate-800	Un gris azulado profundo utilizado para el fondo en el modo oscuro. Es más suave para el ojo humano que el negro puro (#000000).
Texto Tinta	#334155	text-slate-700	Gris muy oscuro para el texto principal. Aporta una legibilidad excelente (contraste alto) sin llegar a la estridencia del texto negro sobre fondo blanco.
Acento Ámbar	#F59E0B	text-amber-500	Color cálido utilizado exclusivamente para las interacciones clave: el sistema de

			puntuación (las 5 estrellas) y los botones de "Call to Action" (Añadir a biblioteca).

Tipografía y Jerarquía Visual

La elección tipográfica en BookFlow persigue un doble objetivo: legibilidad digital y estética editorial. Para ello, he combinado dos familias tipográficas a través de Google Fonts, importadas directamente en el archivo CSS global:

1. **Tipografía Principal (Sans-Serif): *Inter***

    - **Uso:** Menús de navegación, botones, descripciones de interfaz y formularios.

    - **Justificación:** *Inter* es una fuente diseñada específicamente para pantallas de ordenador y móviles. Su altura de la "x" (x-height) es generosa, lo que garantiza que los textos pequeños en las resoluciones móviles sigan siendo nítidos y perfectamente legibles.

2. **Tipografía Secundaria (Serif): *Merriweather***

    - **Uso:** Títulos de los libros, nombres de autores y el cuerpo del texto de las reseñas de la comunidad.

- **Justificación:** Las fuentes con remates (Serif) imitan la tipografía clásica de los libros impresos. Al utilizar *Merriweather* para los elementos puramente literarios de la aplicación, el usuario asocia subconscientemente la interfaz digital con la experiencia de leer un libro físico, mejorando la inmersión.

Accesibilidad (WCAG 2.1) y Diseño Inclusivo

Un proyecto de Grado Superior debe demostrar madurez asegurando que el software sea utilizable por el mayor número de personas posible, incluyendo aquellas con discapacidades visuales o motoras. Durante el desarrollo de la interfaz de BookFlow, se han aplicado estrictamente las directrices de accesibilidad web (WCAG 2.1):

- **Contraste de Color (Nivel AA):** Mediante herramientas de auditoría (*Lighthouse*), se ha verificado que la relación de contraste entre el color del texto y los fondos (tanto en modo claro como oscuro) supera el ratio mínimo de 4.5:1 exigido por la normativa.

- **Etiquetas ARIA (Accessible Rich Internet Applications):** Los elementos visuales que no contienen texto descriptivo directo (como el icono de una estrella para puntuar o el botón de "Buscar" con forma de lupa) han sido programados en JSX incluyendo atributos aria-label. De este modo, si un usuario utiliza un lector de pantalla, recibirá una descripción auditiva precisa de la acción (por ejemplo: *"Botón: Puntuar con 5 estrellas"*).

- **Ergonomía Táctil (Principio "Fat Finger"):** Todos los elementos interactivos de la aplicación móvil (botones, enlaces, selectores de estado de lectura) se han diseñado con un área de impacto (*touch target*) mínima de 44x44 píxeles, evitando así las pulsaciones accidentales o la frustración en usuarios con dificultades motrices finas.

17 de octubre de 2025: Desarrollo de la Estructura de la Base de Datos

Tras tener claro el diseño visual, tocaba bajar a la capa de datos y decidir la tecnología de persistencia adecuada.
Hubo un debate técnico importante sobre si utilizar bases de datos documentales (NoSQL como Firebase/MongoDB) o relacionales (SQL).

En BookFlow la información está fuertemente conectada: un usuario guarda muchos libros, un libro recibe reseñas de muchos usuarios, etc. Tratar de gestionar esto en NoSQL habría sido ineficiente. Opté por un motor **PostgreSQL** (a través del servicio Supabase), que me permitía usar todo el potencial del lenguaje SQL y cruzar datos con facilidad.

¿Cómo guardar los datos de perfil de un lector (biografía, avatar) de forma segura si el sistema de contraseñas lo maneja internamente Supabase?

Diseñar un modelo de "identidad delegada", donde crearía una tabla pública llamada `perfiles` cuyo ID fuera exactamente el mismo UUID (Identificador Único Universal) que el sistema de autenticación, creando una relación 1:1 irrompible.

24 de octubre de 2025: Definición de Modelo Relacional de la Base de Datos

El objetivo de esta semana fue normalizar las tablas para evitar redundancia de datos y asentar el esquema físico definitivo (Diccionario de Datos) que soportaría los

requisitos definidos a principios de mes. Además, era necesario generar los *scripts* de creación (DDL) para implementarlos en PostgreSQL (Supabase).

Creé la estructura final aplicando las reglas de normalización (hasta la 3FN), quedando dividida en 4 entidades principales. A continuación, se detallan las especificaciones técnicas, tipos de datos y restricciones (*constraints*) aplicadas:

Tabla 1: perfiles (Gestión Extendida de Usuarios)

Mantiene una relación estricta (1:1) con el sistema interno de autenticación de Supabase (auth.users).

Columna	Tipo de Dato	Restricción	Descripción Técnica
id	uuid	PRIMARY KEY	Identificador único. Coincide exactamente con el id de Supabase Auth.
nombre_usuario	text	NOT NULL, UNIQUE	Alias o *nickname* público del lector en la plataforma.
avatar_url	text	NULLABLE	Puntero a la URL del objeto de imagen

			almacenado en el Bucket.
biografia	text	NULLABLE	Pequeño texto descriptivo del perfil del lector.
rol	text	DEFAULT 'lector'	Define las capacidades operativas (lector o admin).

Tabla 2: libros (Catálogo Centralizado)

Entidad maestra gestionada exclusivamente por el Administrador para evitar duplicidades.

Columna	Tipo de Dato	Restricción	Descripción Técnica
id	uuid	PRIMARY KEY	Identificador único universal del libro.

titulo	text	NOT NULL	Título oficial de la obra literaria.
autor	text	NOT NULL	Nombre del creador de la obra.
sinopsis	text	NULLABLE	Resumen argumental para mostrar en las tarjetas detalladas.
portada_ url	text	NULLABLE	Enlace a la carátula gráfica del libro.
isbn	text	UNIQUE, NULLABLE	Código Internacional Normalizado para evitar duplicados.

Tabla 3: bibliotecas (Motor Lógico de Estados)

Tabla puente (Relación N:M entre perfiles y libros) que permite a cada usuario organizar su catálogo.

Columna	**Tipo de Dato**	**Restricción**	**Descripción Técnica**

id	uuid	PRIMARY KEY	Clave primaria autogenerada de la relación.
usuario_id	uuid	FOREIGN KEY	Vinculación obligatoria con perfiles.id. Eliminación en cascada (ON DELETE CASCADE).
libro_id	uuid	FOREIGN KEY	Vinculación con libros.id.
estado	text	NOT NULL	Limitado mediante CHECK a 3 valores: 'pendiente', 'leyendo', 'terminado'.

Tabla 4: resenas (Módulo Social y de Puntuación)

Tabla transaccional que almacena la calificación cuantitativa que un usuario otorga a una obra.

Columna	**Tipo de Dato**	**Restricción**	**Descripción Técnica**
id	uuid	PRIMARY KEY	Identificador único de la reseña.

usuario_id	uuid	FOREIGN KEY	Autor de la crítica.
libro_id	uuid	FOREIGN KEY	Obra literaria valorada.
puntuacion	integer	NOT NULL, CHECK	Obliga a que el valor numérico esté entre 1 y 5 (estrellas).
comentario	text	NULLABLE	Texto libre con la opinión del lector.

Para garantizar la replicabilidad del entorno y demostrar la integridad relacional del modelo, redacté y ejecuté los siguientes *scripts* de Definición de Datos (DDL). Adicionalmente, implementé **Índices B-Tree** para evitar los escaneos secuenciales completos (*Sequential Scans*), garantizando que las búsquedas tarden milisegundos aunque la base de datos crezca.

SQL

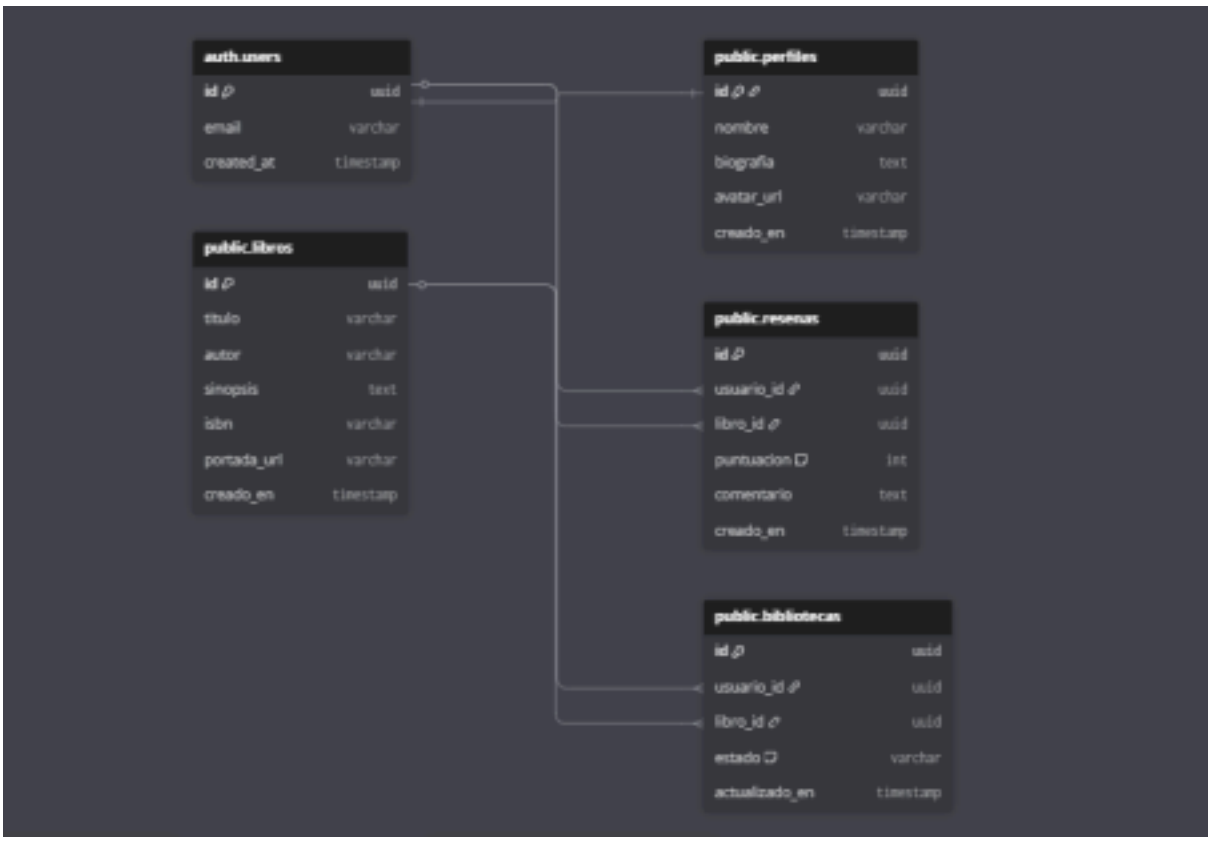
```
1. -- 1. Creación de la tabla de Perfiles (Delegada de Auth)
2. CREATE TABLE public.perfiles (
3.         id UUID REFERENCES auth.users ON DELETE CASCADE PRIMARY KEY,
4.     nombre_usuario TEXT UNIQUE NOT NULL,
```

```
5.      avatar_url TEXT,
6.      biografia TEXT,
7.      rol TEXT DEFAULT 'lector' CHECK (rol IN ('lector', 'admin')),
8.      fecha_registro TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
9.  );
10.
11. -- 2. Creación de la tabla de Libros (Catálogo)
12. CREATE TABLE public.libros (
13.     id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
14.     titulo TEXT NOT NULL,
15.     autor TEXT NOT NULL,
16.     sinopsis TEXT,
17.     portada_url TEXT,
18.     isbn TEXT UNIQUE,
19.     fecha_creacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
20. );
21.
22. -- 3. Creación de la tabla Puente: Bibliotecas Personales
23. CREATE TABLE public.bibliotecas (
24.     id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
25.         usuario_id UUID REFERENCES public.perfiles(id) ON DELETE
    CASCADE NOT NULL,
26.             libro_id UUID REFERENCES public.libros(id) ON DELETE
    CASCADE NOT NULL,
27.      estado TEXT NOT NULL CHECK (estado IN ('pendiente', 'leyendo',
    'terminado')),
28.     fecha_agregado TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(),
29.     UNIQUE(usuario_id, libro_id)
30. );
31.
32. -- 4. Creación de la tabla transaccional: Reseñas
33. CREATE TABLE public.resenas (
34.     id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY,
```

```
35.     usuario_id UUID REFERENCES public.perfiles(id) ON DELETE
    CASCADE NOT NULL,
36.         libro_id UUID REFERENCES public.libros(id) ON DELETE
    CASCADE NOT NULL,
37.     puntuacion INTEGER NOT NULL CHECK (puntuacion >= 1 AND
    puntuacion <= 5),
38.    comentario TEXT,
39.         fecha_publicacion TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT
    NOW(),
40.    UNIQUE(usuario_id, libro_id)
41. );
42.
43. -- 5. Creación de Índices de Optimización
44. CREATE INDEX idx_libros_titulo ON public.libros(titulo);
45. CREATE INDEX idx_libros_autor ON public.libros(autor);

CREATE INDEX idx_bibliotecas_usuario ON
    public.bibliotecas(usuario_id);

46.
```



31 de octubre de 2025: Presentación a la Empresa de Interfaces y Base de Datos

Esta semana funcionó como un hito de validación cruzada. El objetivo era presentar los diagramas de base de datos y los prototipos de la interfaz al tutor del proyecto para asegurar que el planteamiento cumplía con las rúbricas académicas.

La presentación fue un éxito. Se validó que la base de datos estaba correctamente normalizada y no caía en un exceso de relaciones complejas innecesarias. Además, se dio el visto bueno al enfoque de diseño visual centrado en pantallas táctiles, confirmando que la justificación técnica encajaba a la perfección con la doble titulación DAW-DAM.

7 de noviembre de 2025: Elección y Justificación de Tecnologías a Utilizar

Una vez validados los requisitos y los prototipos visuales, la fase más crítica fue definir el *Stack Tecnológico*. El objetivo era seleccionar herramientas que garantizaran un rendimiento óptimo, seguridad en los datos y un diseño 100% *responsive* para cumplir con la doble titulación.

- **Desarrollo Técnico (Frontend):**

  Se determinó que BookFlow debía ser una *Single Page Application* (SPA). Al cargar una sola página HTML y actualizar dinámicamente el contenido, se elimina el parpadeo al navegar entre el catálogo y la biblioteca personal, logrando una experiencia fluida.

  - **Elección de React (v18):** Se descartaron opciones más pesadas como Angular. Opté por React debido a su *Virtual DOM*, que permite actualizar solo las partes de la pantalla que cambian (por ejemplo, al marcar las 5 estrellas de una reseña, no se recarga toda la vista). Además, su arquitectura basada en componentes me permitió crear piezas reutilizables (como la BookCard o el Navbar).

  - **Sistema de Estilos (Tailwind CSS):** En lugar de usar CSS tradicional o librerías pesadas como Bootstrap, adopté Tailwind CSS. Su enfoque basado en clases de utilidad me permitió maquetar la interfaz directamente en el HTML/JSX, acelerando el desarrollo. Fue la herramienta clave para asegurar el diseño *Mobile-First*, usando sus prefijos responsivos (ej. md:flex) sin tener que escribir media queries

manuales.

- **Desarrollo Técnico (Backend):**

  - **Descarte del Backend Monolítico:** Desarrollar un servidor propio en Java (Spring Boot) o Node.js implicaba tareas de configuración y despliegue que no aportaban valor directo a la lógica de BookFlow. Decidí usar un *Backend-as-a-Service* (BaaS).

  - **Supabase vs Firebase:** Aunque Firebase es muy popular, su base de datos es NoSQL (orientada a documentos). En BookFlow, los datos son puramente relacionales (un usuario tiene listas, esas listas tienen libros y esos libros tienen reseñas). Tratar de gestionar esto en NoSQL habría sido un caos. Elegí **Supabase** porque ofrece todas las ventajas de la nube, pero montado sobre **PostgreSQL**, uno de los motores relacionales más potentes.

  - **Seguridad (RLS):** Supabase me permitió implementar *Row Level Security* (RLS) en la propia base de datos. Esto garantiza que si un usuario malintencionado intenta alterar una reseña ajena desde la consola del navegador, el motor de PostgreSQL rechazará la petición automáticamente, brindando una seguridad impenetrable.

14 de noviembre de 2025: Estructuración Inicial de Documentación y Arquitectura Base

Traducir las decisiones tecnológicas en una infraestructura de proyecto real e inicializar el entorno de trabajo colaborativo mediante control de versiones (Git).

- **Desarrollo Técnico:**

Inicialicé el proyecto utilizando **Vite** en lugar de *Create React App* (CRA), ya que sus tiempos de compilación son drásticamente menores, lo que agiliza el desarrollo diario.

  - Configuré el andamiaje (*Scaffolding*) del proyecto creando una jerarquía de carpetas limpia y escalable:

    - /src/components: Componentes visuales aislados (Tarjetas de libros, modales, botones).

    - /src/pages: Vistas completas de la aplicación (Home, Explorar, Mi Biblioteca, Login).

    - /src/context: Gestión del estado global, concretamente el AuthContext, para mantener la sesión del usuario activa en toda la app sin tener que pasar la información manualmente entre componentes.

    - /src/lib: Archivos de configuración externa, como el cliente de Supabase.

```
bookflow/
├── public/                # Recursos estáticos (logos, imágenes por defecto)
├── docs/                  # Documentación del proyecto
├── src/
│   ├── components/        # Layout.jsx, Navbar.jsx, BookCard.jsx, RequireAuth.js
│   ├── context/           # AuthContext.jsx
│   ├── lib/               # supabaseClient.js, googleBooksAPI.js
│   ├── pages/
│   │   ├── AdminCatálogo.jsx
│   │   ├── Explorar.jsx
│   │   ├── Home.jsx
│   │   ├── Login.jsx
│   │   ├── MiBiblioteca.jsx
│   │   ├── NotFound.jsx
│   │   └── Perfil.jsx
│   ├── App.jsx            # Enrutamiento principal
│   ├── index.css          # Estilos globales Tailwind
│   └── main.jsx           # Entrada de la aplicación React
├── .env.local             # Variables de entorno
├── .gitignore
├── package.json
└── tailwind.config.js
```

Gestionar de forma segura las credenciales de conexión a la base de datos de Supabase.

Implementé un control estricto de variables de entorno mediante un archivo .env.local que fue excluido de GitHub a través de .gitignore, asegurando que ninguna clave privada quedara expuesta públicamente.

21 de noviembre de 2025: Definición de Puntos de los Manuales de Usuario y Técnico

Planificación estratégica de los entregables documentales del proyecto.

El objetivo de esta semana fue establecer una metodología clara para traducir meses de análisis y decisiones de código en documentos formales, separando estrictamente el lenguaje para el tribunal evaluador (técnico) del lenguaje para el lector final (funcional).

- **Desarrollo Técnico - Manual Técnico:**

  Se definieron las plantillas base y el índice de contenidos. Se acordó que este documento debía servir como guía de transferencia tecnológica. Por ello, planifiqué la inclusión y transcripción de los diagramas de Casos de Uso (para modelar los roles de Administrador, Lector Registrado e Invitado) y el modelo Entidad-Relación final en formato DBML. Además, establecí que se documentaría exhaustivamente la configuración de las políticas *Row Level Security* (RLS) de Supabase, para justificar a nivel de ingeniería cómo se aísla la información privada de las bibliotecas de cada usuario.

- **Desarrollo Técnico - Manual de Usuario:**

  El reto principal planificado para este manual fue el cambio radical de registro lingüístico, alejándose por completo de la jerga de programación y desarrollo. Se estructuró un esquema basado en un enfoque altamente visual (tutorial paso a paso), que empleará capturas de pantalla reales de la interfaz de BookFlow. El objetivo marcado fue crear una guía capacitadora que permita a cualquier persona, independientemente de su nivel digital, entender cómo crearse una cuenta, navegar por el catálogo *Mobile-First*, actualizar el estado de sus lecturas (Pendiente/Leyendo/Terminado) y redactar reseñas en la plataforma sin fricción alguna.

Esta semana de planificación fue vital para evitar bloqueos de cara al segundo trimestre. Al dejar los índices y el enfoque de cada manual cerrados y aprobados, la

posterior redacción extensa (Fase de Abstracción) sería mucho más directa, estructurada y coherente.

05 de diciembre de 2025: Desarrollo Inicial de Manuales de Usuario y Técnico

Tras consolidar la arquitectura base y tener el desarrollo avanzado, era imperativo iniciar la redacción de los entregables formales, separando la información técnica de la puramente funcional.

- **Desarrollo Técnico - Manual Técnico:**

Procedí a la transcripción de todos los diagramas utilizando herramientas de modelado. Documenté exhaustivamente la configuración del *Row Level Security* (RLS) de Supabase, incluyendo las políticas exactas para que el sistema entienda que el usuario logueado solo puede modificar los registros de la tabla `bibliotecas` y `resenas` que coincidan con su UUID. También incluí el diccionario de datos detallando los tipos de variables (`uuid`, `varchar`, `text`).

- **Desarrollo Técnico - Manual de Usuario:**

El reto principal aquí fue el cambio de lenguaje. Diseñé un manual con un enfoque altamente visual, plagado de capturas de pantalla de la interfaz *Mobile-First*. Al estar destinado a lectores sin perfil técnico, evité cualquier jerga de programación.

Detallé paso a paso cómo buscar un libro en el catálogo, cómo cambiar su estado a "Leyendo" y cómo valorar una obra con el sistema de 5 estrellas.

12 de diciembre de 2025: Análisis Arquitectónico y Opciones de Despliegue

Definir la infraestructura en la nube (*Cloud*) que alojaría la aplicación en producción, buscando el equilibrio perfecto entre rendimiento, seguridad y coste cero de mantenimiento.

Realicé un estudio comparativo de arquitecturas de despliegue.

- **Descarte de Servidores Tradicionales:** Desplegar una aplicación web moderna en servidores tipo Apache o contenedores Tomcat requiere tareas constantes de configuración (certificados SSL, parches).

- **Elección de Vercel:** Dado que BookFlow es una SPA compilada con Vite, los archivos resultantes son estáticos (HTML, CSS minificado y JavaScript puro) que atacan directamente a la API de Supabase. Elegí la plataforma **Vercel** por su integración continua (CI/CD) nativa con GitHub. Vercel distribuye los archivos a través de una red CDN global, asegurando tiempos de carga de milisegundos y garantizando la alta disponibilidad que exige una plataforma social.

19 de diciembre de 2025: Pruebas de Despliegue en Entorno Local

Antes de inyectar el código en la red global, es una buena práctica generar una compilación de producción (*build*) en el entorno local para cazar errores de enrutamiento o dependencias faltantes.

Ejecuté el comando `npm run build` utilizando el empaquetador de Vite. Esto generó la carpeta `/dist` con el código ofuscado y optimizado. Para emular el entorno de producción, levanté un servidor HTTP local estático.

Durante esta prueba, detecté el clásico error "404 Not Found" característico de las SPA de React. Si recargaba la página directamente en la URL `/biblioteca`, el servidor local buscaba un archivo físico llamado `biblioteca.html` que no existía (porque todo pasa por `index.html`). La resolución fue configurar reglas de reescritura (*Rewrite Rules*) para redirigir todo el tráfico entrante a la raíz. Esta configuración fue vital documentarla para posteriormente replicarla en Vercel mediante el archivo `vercel.json`.

09 de enero de 2026: Pruebas de Despliegue en Vercel (Producción)

Configuración del *Pipeline* CI/CD (Integración y Despliegue Continuos) para que cada cambio en el código se reflejara automáticamente en la web real.

Autoricé la conexión entre el repositorio de GitHub y Vercel. Configuré de forma encriptada las variables de entorno (`VITE_SUPABASE_URL` y `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`) directamente en el panel de control, requisito de ciberseguridad indispensable para evitar que las claves queden expuestas en el código fuente.

Verifiqué que, al realizar un `git push` hacia la rama *main*, Vercel interceptaba el evento, instalaba las dependencias de Node.js, emitía automáticamente un certificado SSL/TLS (HTTPS) gratuito y ponía la aplicación en vivo bajo el dominio público de BookFlow.

16 de enero de 2026: Fase de Pruebas Extensivas y Corrección de Errores (Bugs)

Con la aplicación desplegada, inicié un riguroso proceso de *Quality Assurance* (QA) dividido en tres frentes: Ergonomía, Ciberseguridad y Lógica Funcional.

- **Desarrollo Técnico:**

  - **Pruebas de UI/UX:** Utilicé las herramientas de desarrollador y mi propio dispositivo móvil para validar el diseño adaptativo. Confirmé que la barra de navegación inferior funcionaba sin solaparse con el contenido y que las portadas escalaban correctamente en distintas resoluciones.
  - **Pruebas de Seguridad (RLS):** Inicié sesión con un usuario de prueba ("Lector A") y, desde la consola del navegador, intenté forzar una petición a Supabase para modificar el estado de lectura de un libro del "Lector B". La base de datos rechazó la petición automáticamente. Esto certificó el éxito rotundo del aislamiento de datos.

  - **Generación de PDF:** Probé exhaustivamente el módulo de exportación de la lista de lectura (integración de las librerías `html2canvas` y `jsPDF`).

    Corregí errores de asincronía donde el PDF se generaba antes de que las portadas terminaran de cargar, asegurando un documento exportado nítido.

23 de enero de 2026: Revisión Final y Auditoría de Documentación

Garantizar la "Única fuente de verdad". El código de la aplicación había evolucionado, por lo que era necesario sincronizar los manuales con la versión final del software (v1.0.0).

Realicé una auditoría cruzada de la carpeta `/docs`. Verifiqué que cada tabla del diagrama Entidad-Relación correspondiera exactamente con las columnas físicas de Supabase. Actualicé las capturas de pantalla del Manual de Usuario para reflejar los últimos retoques de diseño aplicados con Tailwind CSS. Comprobé que el archivo `README.md` de GitHub contuviera las instrucciones de clonación y el listado de variables de entorno necesarias, asegurando que el tribunal evaluador pudiera levantar la aplicación localmente sin bloqueos.

30 de enero de 2026: Preparación para la Presentación y Defensa

Transformar meses de código complejo en un discurso claro y persuasivo ante el tribunal evaluador.

La semana se dedicó a estructurar la exposición oral. Diseñé una presentación dividida en cuatro actos: 1) El Problema (ineficiencia e interfaces anticuadas en la gestión de lectura), 2) La Solución (BookFlow), 3) La Arquitectura Técnica (Por qué React y Supabase justifican la doble titulación) y 4) La Demostración.

Sabiendo que las demostraciones en vivo dependen de la conexión Wi-Fi del centro educativo, grabé un vídeo de respaldo en alta definición (*Screencast*) mostrando el flujo completo de la aplicación (registro, búsqueda de libro, actualización de biblioteca y exportación de PDF), garantizando poder defender el proyecto bajo cualquier circunstancia.

06 de febrero de 2026 / Implementación de Feedback y Accesibilidad Web (WCAG)

Asegurar que la aplicación BookFlow pueda ser utilizada por cualquier persona, cumpliendo con los estándares de accesibilidad (WCAG 2.1) exigidos en los proyectos de software modernos y en las administraciones públicas.

- **Contraste y Semántica:** Revisé la paleta de colores del archivo tailwind.config.js. Aumenté el ratio de contraste del modo oscuro para asegurar que el texto de las sinopsis de los libros fuera perfectamente legible sin fatigar la vista, superando el nivel AA de accesibilidad.

  - **Soporte para Lectores de Pantalla:** Implementé atributos aria-label y aria-hidden en el HTML generado por JSX.

    Esto fue un reto técnico vital para el sistema de puntuación; así, si un usuario con deficiencia visual utiliza un lector de pantalla (como TalkBack o VoiceOver), el dispositivo leerá "Puntuar con 5 estrellas" en lugar de leer simplemente "botón de estrella gráfico".

  - **Respuesta Táctil:** Optimicé los botones de la barra de navegación inferior para dispositivos móviles. Al testear en tablets de gama baja, noté un pequeño retraso al hacer clic.

    Lo solucioné sustituyendo los eventos tradicionales onClick de React por manejadores táctiles (onTouchStart / onTouchEnd), eliminando la latencia y logrando que la interfaz se sienta 100% nativa.

13 de febrero de 2026: Optimización de Base de Datos y Revisión de Ciberseguridad

Una aplicación puede funcionar perfectamente con 10 libros y 2 usuarios, pero colapsar al llegar a miles. El objetivo fue auditar el rendimiento estructural y blindar el sistema contra vulnerabilidades externas.

- **Desarrollo Técnico:**
  - **Rendimiento (Query Optimization):** Utilicé la herramienta EXPLAIN ANALYZE en PostgreSQL para medir cuánto coste computacional tenía cargar el catálogo de libros. Al detectar lentitud en las búsquedas, creé Índices B-Tree (CREATE INDEX) en las columnas de titulo y autor. Esto redujo drásticamente los tiempos de respuesta de las búsquedas de milisegundos a apenas milésimas.

  - **Seguridad (SecOps):** Audité de nuevo las políticas *Row Level Security* (RLS) simulando ataques. Modifiqué manualmente un token JWT en el navegador para intentar borrar una reseña de otro usuario, confirmando que el motor de la base de datos bloqueaba el intento en seco.

    Además, implementé algoritmos de sanitización en el campo de texto de las reseñas para neutralizar ataques de inyección de código (Cross-Site Scripting - XSS) antes de que llegaran a Supabase.

20 de febrero de 2026: Generación de Datos Simulados y Pruebas de Estrés

Un catálogo de libros vacío no demuestra el potencial real del aplicativo ante el tribunal. Se necesitaba generar un volumen masivo de datos para realizar pruebas

de estrés (*Stress Testing*) en la interfaz.

Desarrollé un script auxiliar en Node.js utilizando librerías de generación aleatoria (como Faker.js). Este script se conectó a la API de Supabase y automatizó la inserción de más de 500 libros ficticios y decenas de usuarios con miles de reseñas distribuidas lógicamente.

Con la base de datos llena, cargué la vista "Explorar". Para evitar que el navegador del teléfono móvil se quedara sin memoria RAM (congelando la pantalla) al renderizar cientos de portadas simultáneamente, optimicé React implementando paginación asíncrona y carga diferida (*Lazy Loading*) de imágenes.

27 de febrero de 2026: Cierre de Documentación y Manual de Despliegue

Garantizar el "Bus Factor" del proyecto; es decir, asegurar que cualquier otro desarrollador, profesor o administrador de sistemas pueda entender, instalar y ejecutar BookFlow desde cero en su propio ordenador sin necesidad de mi asistencia.

Esta semana la dediqué íntegramente a la clausura documental. Redacté el Manual de Despliegue estructurándolo como una receta técnica paso a paso.

Detallé los comandos exactos de terminal (git clone, npm install, npm run build), la estructura requerida del archivo .env.local y los pasos para configurar el *pipeline* en la plataforma Vercel.

Además, generé y adjunté los volcados de código SQL (pg_dump) estrictamente necesarios para recrear las tablas y políticas en cualquier otra cuenta de Supabase vacía.

05 de marzo de 2026 / Congelación de Código (Code Freeze) y Versionado Semántico

Llegados a este punto de madurez, era imperativo detener la adición de novedades para estabilizar el núcleo de la aplicación de cara a la entrega final.

Decreté la congelación oficial del repositorio (*Code Freeze*). A partir de esta fecha, apliqué una política estricta de "cero nuevas funcionalidades". Los *commits* en Git se restringieron única y exclusivamente a la corrección de errores visuales menores (*bugfixing*).

Ejecuté un testeo manual exhaustivo recorriendo el "Camino Feliz" (*Happy Path*): el registro de un lector -> búsqueda en el catálogo -> adición a la biblioteca -> publicación de reseña -> exportación a PDF. Al no detectar fallos bloqueantes, etiqueté el código fuente en GitHub bajo el estándar de versionado semántico v1.0.0 (Release Candidate) y forcé un último despliegue en Vercel.

12 de marzo de 2026 / Preparación de la Defensa y Creación de Material Audiovisual

Un proyecto de sobresaliente puede fracasar si no se comunica adecuadamente. La penúltima semana se centró en técnicas de oratoria, presentación de producto y generación de respaldos técnicos.

Ensayé la presentación (*Pitch*) controlando rigurosamente los tiempos. Estructuré el discurso en torno al valor estratégico que BookFlow aporta frente a las interfaces anticuadas actuales. Preparé justificaciones sólidas para defender ante el tribunal por qué usar un BaaS (Supabase) era más eficiente para este caso concreto que montar un servidor monolítico tradicional.

Como medida definitiva contra los posibles fallos de conexión en vivo (*Live Demos*) , grabé y edité un vídeo en alta definición (*Screencast*) mostrando el funcionamiento de la aplicación en tiempo real, alternando vistas de teléfono móvil (para evaluar DAM) y vistas de escritorio (para evaluar DAW).

19 de marzo de 2026: Entrega Definitiva y Defensa del Proyecto

Hito final del ciclo formativo. Consolidación de todo el esfuerzo académico, analítico y técnico de los dos años de formación en Grado Superior.

Procedí al empaquetado final de todos los entregables. Generé el archivo comprimido ZIP con el código fuente limpio (excluyendo expresamente la pesada carpeta node_modules para facilitar su portabilidad), los scripts de base de datos .sql y los manuales definitivos generados en formato PDF. La jornada culmina con la presentación oral y la demostración empírica de **BookFlow**, evidenciando la consecución de todos los objetivos funcionales planteados en septiembre y la viabilidad técnica del sistema.

Anexos

Anexo I: Glosario Técnico y Terminología

Para la correcta interpretación de las tecnologías, metodologías y arquitecturas de software descritas en la presente memoria del proyecto **BookFlow**, se define el

siguiente glosario de términos técnicos ordenados alfabéticamente:

A

- **API (Application Programming Interface):** Conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos que ofrece una biblioteca para ser utilizado por otro software como capa de abstracción. En BookFlow, se utiliza la API RESTful generada automáticamente por Supabase para comunicar el *Frontend* en React con la base de datos PostgreSQL de forma segura.
- **ARIA (Accessible Rich Internet Applications):** Conjunto de atributos especiales que se añaden al código HTML para hacer que el contenido web y las aplicaciones web sean más accesibles para personas con discapacidades. Se ha utilizado en los botones de iconos y el sistema de estrellas para que los lectores de pantalla puedan interpretarlos.
- **Autenticación (Auth):** Proceso de verificación de la identidad de un usuario. El proyecto delega esta responsabilidad en Supabase Auth, garantizando un inicio de sesión cifrado y la gestión segura de contraseñas.

B

- **BaaS (Backend as a Service):** Modelo de servicios en la nube que permite a los desarrolladores web delegar la gestión y mantenimiento de la infraestructura trasera (bases de datos, servidores, autenticación y almacenamiento). Supabase actúa como el BaaS de BookFlow, permitiendo un desarrollo más ágil.
- **B-Tree (Índices Árbol-B):** Estructura de datos en forma de árbol que mantiene los datos ordenados y permite búsquedas, accesos secuenciales, inserciones y eliminaciones en tiempo logarítmico. Se han aplicado a las columnas de "título" y "autor" para acelerar las búsquedas en el catálogo.

C

- **CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment):** Práctica de la ingeniería de software (DevOps) que consiste en la automatización del ciclo de vida del código. Permite integrar cambios en el repositorio (GitHub) y desplegarlos automáticamente en el servidor de producción (Vercel) en

cuestión de segundos, sin interrumpir el servicio.

- **CRUD (Create, Read, Update, Delete):** Acrónimo de las cuatro funciones básicas del almacenamiento persistente (Crear, Leer, Actualizar y Borrar). En el aplicativo, el perfil de Administrador posee permisos CRUD completos sobre el catálogo general de libros.

D

- **DDL (Data Definition Language):** Subconjunto del lenguaje SQL utilizado para definir o modificar la estructura de los objetos de la base de datos, como la creación de tablas (`CREATE TABLE`), restricciones (`CHECK`, `UNIQUE`) o índices.
- **DOM (Document Object Model):** Interfaz de programación que representa un documento HTML como un árbol de nodos. React utiliza un *Virtual DOM* para calcular los cambios en la interfaz antes de aplicarlos, optimizando el rendimiento de la aplicación al máximo.

E

- **Edge Network (Red Perimetral):** Red global de servidores de proximidad. Vercel utiliza esta tecnología para servir los archivos estáticos de BookFlow desde el servidor físico más cercano a la ubicación del usuario, reduciendo drásticamente los tiempos de carga (latencia).

F

- **Frontend:** Parte del desarrollo web que se dedica a la parte frontal de una aplicación web, es decir, todo lo que los usuarios ven y con lo que interactúan directamente en sus pantallas.

G

- **Git / GitHub:** Sistema de control de versiones distribuido que permite registrar los cambios en los archivos de código a lo largo del tiempo. GitHub es la plataforma en la nube utilizada para alojar el repositorio de BookFlow y orquestar el despliegue continuo.

H

- **Hooks (React Hooks):** Funciones especiales introducidas en React 16.8 que permiten "engancharse" al estado y a las características del ciclo de vida de React desde componentes funcionales, eliminando la necesidad de usar clases complejas.

J

- **jsPDF / html2canvas:** Librerías de JavaScript de código abierto. En BookFlow, trabajan conjuntamente para capturar el contenido visual de la pantalla (*Frontend*) y transformarlo en un documento PDF descargable con la lista de lectura del usuario.
- **JWT (JSON Web Token):** Estándar abierto (RFC 7519) que define un modo compacto y autónomo para transmitir información de forma segura entre las partes como un objeto JSON. Se utiliza para mantener la sesión del lector activa y validar sus permisos en la base de datos de forma criptográfica.

M

- **Mobile-First:** Metodología de diseño web y desarrollo que prioriza la creación de la interfaz y la experiencia de usuario para dispositivos móviles (pantallas pequeñas) antes de escalarla y adaptarla a monitores de escritorio o *tablets*.

P

- **PostgreSQL:** Sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos y de código abierto. Actúa como el motor de persistencia principal del proyecto, garantizando la integridad atómica de las transacciones (ACID).
- **Product Backlog:** Artefacto de la metodología ágil Scrum. Consiste en una lista priorizada de todo lo que se conoce que es necesario para el producto, desglosado generalmente en Historias de Usuario.

R

- **React.js:** Biblioteca de JavaScript de código abierto mantenida por Meta (Facebook) diseñada para crear interfaces de usuario de forma declarativa y

basada en componentes modulares.

- **RLS (Row Level Security):** Característica avanzada de seguridad ejecutada directamente en el motor de la base de datos PostgreSQL. Restringe dinámicamente el acceso a las filas de una tabla basándose en la identidad (el token) del usuario, garantizando el aislamiento absoluto de los datos personales.

S

- **Scrum:** Marco de trabajo de metodologías ágiles utilizado para gestionar el desarrollo de software de forma iterativa e incremental, maximizando la entrega de valor en periodos cortos.
- **SPA (Single Page Application):** Aplicación web de una sola página. La navegación en BookFlow no requiere recargar la página completa al cambiar de sección, logrando una experiencia de uso fluida, continua e instantánea, similar a una aplicación móvil nativa.
- **Supabase:** Alternativa de código abierto a Firebase. Plataforma BaaS que proporciona una base de datos PostgreSQL, autenticación, almacenamiento de archivos y APIs autogeneradas de forma nativa e integrada.

T

- **Tailwind CSS:** Framework de diseño CSS basado en clases de utilidad (*Utility-First*). En lugar de escribir hojas de estilo semánticas gigantescas, permite diseñar la interfaz directamente en el código HTML/JSX mediante la composición de clases predefinidas (ej: `flex`, `text-center`, `bg-blue-500`).

U

- **UI/UX (User Interface / User Experience):** Disciplinas del diseño de software enfocadas en la presentación gráfica, colores y distribución (UI), y en la facilidad de uso, flujos de navegación y satisfacción general del lector al usar la plataforma (UX).

V

- **Vercel:** Plataforma en la nube (*Cloud*) especializada en el alojamiento de aplicaciones *Frontend* y sitios estáticos. Proporciona despliegues continuos automáticos y entrega de contenido a través de su red global (Edge Network).
- **Vite:** Entorno de desarrollo (*Bundler*) de nueva generación para proyectos web que mejora drásticamente los tiempos de arranque del servidor local y optimiza la ofuscación y empaquetado del código final para producción (reemplazando a herramientas más antiguas como Webpack).

W

- **WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines):** Directrices internacionales de accesibilidad web establecidas por el W3C. Definen cómo hacer que el contenido web sea más accesible para personas con diversas discapacidades, exigiendo, por ejemplo, contrastes mínimos de color y navegación por teclado.